



DOKUMEN PAKET COMPLETE

PENDAMPINGAN TEKNIS

Rencana sesi, SOP operasional, deployment, troubleshooting, dan serah
pengetahuan

Sistem	SISDAR — Sistem Informasi Jadwal Pelajaran dan Nilai Siswa
Instansi	SD Negeri 232 Maluku Tengah
Kode Dokumen	PC-06/PTK
Tanggal	29 Agustus 2026

1. Tujuan dan Batas Pendampingan

Pendampingan teknis membantu penerima memahami struktur aplikasi, database, alur CRUD, role-permission, jadwal, nilai, laporan, deployment, dan pemeliharaan dasar. Pendampingan tidak otomatis mencakup pengembangan fitur baru di luar ruang lingkup Paket Complete.

2. Peserta yang Disarankan

- Admin/operator sekolah sebagai pengguna operasional utama.
- Guru perwakilan untuk alur jadwal dan nilai.
- Kepala Sekolah untuk monitoring dan laporan.
- Pengelola hosting/teknis bila aplikasi akan dipasang di server.
- Pemilik proyek akhir untuk penjelasan arsitektur dan demonstrasi.

3. Rencana Sesi

Sesi	Durasi	Materi	Hasil
1. Orientasi Sistem	60 menit	Arsitektur, modul, role, dan navigasi	Peserta memahami gambaran umum.
2. Operasional Admin	90 menit	Periode, master data, penempatan, pengajaran, jadwal	Admin mampu setup akademik.
3. Guru dan Nilai	60 menit	Jadwal mengajar, input M1–M4, laporan	Guru mampu menginput dan mengecek nilai.
4. Siswa/Kepala	45 menit	Akses pribadi dan monitoring	Aktor memahami batas akses.
5. Teknis & Deployment	90 menit	Instalasi, .env, database, build, HTTPS, backup	Tim teknis mampu menjalankan aplikasi.
6. Evaluasi	30 menit	Tanya jawab dan praktik mandiri	Daftar tindak lanjut tersedia.

4. Materi Penjelasan Teknis

Topik	Pokok Bahasan
Struktur aplikasi	Laravel MVC, Livewire, routes, models, services, views, dan tests.
Database	ERD, foreign key, unique index, histori, dan transaksi.
CRUD	Validasi, status aktif/nonaktif, bulk action, dan audit aktivitas.
Role/permission	Admin, Guru, Siswa, Kepala Sekolah, middleware, dan query scope.

Topik	Pokok Bahasan
Jadwal	Pengajaran, slot jam, validasi bentrok kelas/guru.
Nilai	Bulk save, bulan, Minggu 1–4, NULL, 0, rata-rata, authorization.
Laporan	Filter role-aware, print stylesheet, dan PDF.
Deployment	Environment production, web root public, permission folder, HTTPS, optimize.

5. SOP Operasional Ringkas

1. Admin memastikan tahun ajaran dan semester aktif.
2. Admin memeriksa master data dan status akun.
3. Admin menempatkan siswa ke kelas dan membuat pengajaran.
4. Admin menyusun jadwal serta menyelesaikan konflik yang ditolak sistem.
5. Guru menginput nilai per pengajaran dan bulan.
6. Admin/Kepala Sekolah memonitor kelengkapan nilai dan laporan.
7. Admin menonaktifkan data lama tanpa menghapus histori.

6. SOP Deployment

1. Siapkan server PHP 8.3+, database, Composer, Node.js, dan HTTPS.
2. Pasang source code dan arahkan document root ke public/.
3. Isi .env production tanpa membagikan credential melalui dokumen umum.
4. Jalankan composer install --no-dev, npm run build, migrate --force, storage:link, dan optimize.
5. Atur write permission hanya untuk storage/ dan bootstrap/cache/.
6. Uji login, upload logo, jadwal, nilai, laporan, dan PDF.
7. Aktifkan backup database dan monitoring log.

7. Backup dan Pemulihan

Objek	Frekuensi	Metode
Database	Harian atau sebelum perubahan besar	mysqldump/fitur backup hosting; simpan terenkripsi.
storage/app/public	Mingguan atau setelah perubahan logo/file	Salin ke lokasi backup terpisah.
Source code/config template	Setiap rilis	Repository/artifact; jangan commit .env.
Dokumen	Setiap finalisasi	Simpan PDF/DOCX dan salinan offline.

8. Troubleshooting

Gejala	Langkah
HTTP 500	Periksa storage/logs/laravel.log, APP_DEBUG tetap false di production, dan permission folder.
Database gagal	Periksa DB_HOST, DB_PORT, credential, service database, migration.
403	Periksa role/permission dan status akun.
419	Periksa session, cookie, HTTPS, dan APP_URL.
Aset tidak tampil	Jalankan build dan periksa manifest.
PDF gagal	Periksa data/logo, permission, memori PHP, dan log.
Jadwal/nilai ditolak	Baca pesan validasi dan periksa periode, pengajaran, kelas, serta hak pengguna.

9. Pengelolaan Insiden dan Perubahan

- Catat waktu, pengguna, langkah, pesan error, URL, dan screenshot.
- Bedakan bug dalam scope, kesalahan data, masalah infrastruktur, dan permintaan fitur baru.
- Jangan mengubah database langsung tanpa backup dan persetujuan.
- Uji perbaikan pada lingkungan non-production sebelum diterapkan.
- Permintaan fitur baru dicatat sebagai change request dengan dampak biaya/waktu.

10. Form Catatan Pendampingan

Tanggal	Topik	Peserta	Masalah/Pertanyaan	Tindak Lanjut

11. Checklist Serah Pengetahuan

- Admin dapat melakukan setup periode dan master data.
- Guru dapat menginput nilai dan membuka laporan.
- Siswa/Kepala Sekolah memahami batas akses.
- Tim teknis dapat menjalankan instalasi dan backup dasar.
- Dokumen ERD, flow, testing, sistem, demo, dan pendampingan telah diterima.
- Credential produksi telah diserahkan melalui media aman.